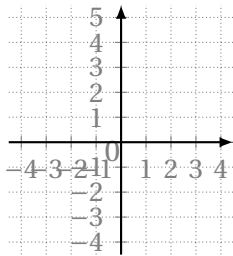




## EXERCICE 1

Dans le repère ci-dessous, placer les points  $A(2;3)$ ,  $B(-1;4)$ ,  $C(0;-2)$  et  $D(-3;-3)$ .



Sur fiche

Entraînement

## EXERCICE 2

On donne  $A(2;3)$  et  $B(5;-1)$ .

1. Calculer les coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{AB}$ .
2. Calculer les coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{BA}$ . Que remarque-t-on?
3. Calculer les coordonnées du milieu  $I$  de  $[AB]$ .

Entraînement

## EXERCICE 3

Compléter chaque formule, pour  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ .

1.  $\overrightarrow{AB} ( \dots ; \dots )$
2. Milieu de  $[AB] : ( \dots ; \dots )$
3.  $AB = \dots$

Sur fiche

Synthèse

## EXERCICE 4

À partir du repère de l'exercice 1, lire les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  et  $\overrightarrow{AC}$ , puis les vérifier par le calcul.

Synthèse

## EXERCICE 5

Calculer la distance entre les points suivants, en valeur exacte puis arrondie au dixième.

1.  $A(0;0)$  et  $B(3;4)$
2.  $C(-2;1)$  et  $D(1;5)$

Synthèse

## EXERCICE 6

On considère les points  $A(-2;1)$ ,  $B(3;4)$  et  $C(5;-2)$ .

1. Calculer les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  et de  $\overrightarrow{AC}$ .
2. Calculer les longueurs  $AB$  et  $AC$ , en valeurs exactes.
3. Le triangle  $ABC$  est-il isocèle en  $A$ ?

Synthèse

## EXERCICE 7

Soient  $A(1;2)$ ,  $B(4;3)$  et  $C(2;5)$ .

1. Déterminer les coordonnées du point  $D$  tel que  $ABCD$  soit un parallélogramme.
2. Vérifier le résultat en calculant les coordonnées des milieux des diagonales.
3. Calculer le périmètre de ce parallélogramme, arrondi au dixième.

Approfondissement

## EXERCICE 8

On donne  $A(0;0)$ ,  $B(4;2)$  et  $C(1;5)$ .

1. Calculer  $AB$ ,  $AC$  et  $BC$  en valeurs exactes.
2. Le triangle  $ABC$  est-il rectangle? Justifier à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore.

Approfondissement

## EXERCICE 9

On considère les points  $E(-3;0)$ ,  $F(0;4)$ ,  $G(3;0)$  et  $H(0;-4)$ .

1. Calculer  $EF$ ,  $FG$ ,  $GH$  et  $HE$ .
2. Quelle semble être la nature du quadrilatère  $EFGH$ ?
3. Calculer les coordonnées des milieux de  $[EG]$  et de  $[FH]$  pour conclure.

Approfondissement

## EXERCICE 10

Existe-t-il un point de l'axe des abscisses situé à égale distance de  $A(1;3)$  et de  $B(5;1)$ ? Le déterminer.

Pour le plaisir